# Software Requirements Specification

# Website Penyewaan Kios “KiosQu”

**Versi 1.0**

**Dibuat oleh Kelompok 5**

**Gunadarma**

**3 November 2025**

# Daftar Isi

Daftar Isi ..... ii
Riwayat Revisi ..... ii
1. Pendahuluan ..... 1
1.1 . Tujuan ..... 1
1.2 Ruang Lingkup ..... 1
1.3. Definisi, Akronim dan Singkatan ..... 1
1.4. Referensi ..... 2
1.5. Gambaran Umum Dokumen ..... 2
2. Deskripsi Umum ..... 4
2.1 Perspektif Produk ..... 4
2.2 Fungsi Produk ..... 4
2.3 Pengguna yang Diharapkan ..... 3
2.4 Batasan ..... 5
2.5 Anggapan dan Ketergantungan ..... 5
3. Kebutuhan Fungsional ..... 7
4. Kebutuhan Non Fungsional ..... 8
4.1. Kinerja ..... 8
4.2. Keamanan ..... 8
4.3. Keandalahan ..... 8
4.4. Usability ..... 9
5. Antarmuka ..... 10
5.1. Antarmuka Pengguna ..... 10
5.2. Antarmuka Sistem ..... 15
6. Kebutuhan Sistem ..... 16
6.1 Perangkat Keras ..... 16
6.2 Perangkat Lunak ..... 16
7. Kriteria Penerimaan ..... 17
8. Lampiran ..... 17
9. Penjadwalan ..... 17

## Riwayat Revisi

| Nama | Tanggal | Alasan Perubahan | Versi |
|---|---|---|---|
| Salvius Willyandra | 3/11/2025 | | 1.0 |
| Salvius Willyandra | 8/11/2025 | Kesalahan penjelasan kebutuhan fungsional, menambahkan use case, menambahkan wireframe | 1.1 |
| Salvius Willyandra | 12/11/2025 | Revisi Gamabaran Umum Dokumen dan penambahan perangkat lunak | 1.2 |

# 1. Pendahuluan

## 1.1 Tujuan

Dokumen ini untuk menjelaskan kebutuhan perangkat lunak untuk pembuatan *Website Penyewaan Kios (KiosQu)*, sistem berbasis web yang membantu pemilik kios dalam mengelola data penyewa, pembayaran, dan pelaporan secara terpusat dan real-time.

## 1.2. Ruang Lingkup

KiosQu dirancang sebagai sistem manajemen penyewaan kios milik Ibu Ratna Wulandari. Sistem ini mencakup fungsi administrasi kios, penyewa, transaksi, serta laporan keuangan berbasis web yang dapat diakses melalui berbagai perangkat.

## 1.3. Definisi, Akronim, dan Singkatan

- **KiosQu:** Nama sistem penyewaan kios berbasis web.
- **Admin:** Pemilik atau pengelola kios.
- **Penyewa:** Pengguna yang menyewa kios.
- **MTBF:** Mean Time Between Failures.
- **MTTR:** Mean Time To Repair.

## 1.4. Referensi

IEEE 830 – Recommended Practice for Software Requirements Specification

Requirement Document – Kelompok 5 (2025).

## 1.5. Gambaran Umum Dokumen

Dokumen Software Requirements Specification (SRS) ini disusun untuk menjelaskan secara menyeluruh kebutuhan dan rancangan sistem Website Penyewaan Kios "KiosQu". Dokumen ini berfungsi sebagai acuan bagi seluruh pihak yang terlibat dalam pengembangan, mulai dari pemilik proyek, analis sistem, tim pengembang, hingga penguji, sehingga proses pengembangan dapat berjalan terarah, konsisten, dan sesuai dengan kebutuhan bisnis.
Tujuan utama dari dokumen ini adalah memberikan pemahaman yang terstandar mengenai fungsi, batasan, serta kriteria keberhasilan sistem. Dengan adanya SRS ini, setiap tahap dalam proses pengembangan—mulai dari analisis, desain, implementasi, hingga pengujian—dapat dilaksanakan secara sistematis dan efisien.

Secara garis besar, isi dokumen ini dibagi menjadi sembilan bab, yang dijelaskan sebagai berikut:

- Bab 1 – Pendahuluan

Bab ini menjelaskan latar belakang, tujuan pengembangan sistem, ruang lingkup, definisi istilah dan singkatan, serta referensi yang digunakan dalam penyusunan dokumen. Bab ini juga memberikan konteks umum tentang alasan bisnis dan operasional yang melandasi pembuatan sistem KiosQu.

- Bab 2 – Deskripsi Umum Sistem

Bab ini menggambarkan sistem KiosQu secara menyeluruh, termasuk perspektif produk terhadap lingkungan eksternal, fungsi utama yang disediakan, karakteristik pengguna (Admin, Penyewa, dan Calon Penyewa), batasan sistem, serta asumsi dan ketergantungan teknis maupun operasional yang menjadi dasar pengembangan.

- Bab 3 – Kebutuhan Fungsional

Bab ini menjelaskan fungsi utama yang harus dimiliki sistem agar dapat memenuhi kebutuhan pengguna.
Beberapa fungsi tersebut antara lain manajemen data kios, manajemen penyewa, pencatatan transaksi pembayaran, pelaporan keuangan, serta fitur pemesanan online melalui integrasi WhatsApp.

- Bab 4 – Kebutuhan Non-Fungsional

Bab ini mendeskripsikan persyaratan tambahan yang menjamin kualitas sistem, meliputi kinerja, keamanan, keandalan, kemudahan penggunaan (usability), serta skalabilitas. Tujuan utamanya adalah agar sistem KiosQu dapat beroperasi stabil, aman, cepat, dan mudah digunakan oleh semua pihak.

- Bab 5 – Antarmuka Sistem dan Pengguna

Bab ini menguraikan rancangan antarmuka pengguna (UI) untuk Admin dan Penyewa serta interaksi antara pengguna dan sistem. Selain itu, dijelaskan pula antarmuka sistem yang meliputi komunikasi antara server, database, dan aplikasi pengguna.

- Bab 6 – Kebutuhan Sistem

Bab ini berisi spesifikasi teknis perangkat keras dan perangkat lunak yang dibutuhkan agar sistem dapat berjalan optimal. Termasuk di dalamnya konfigurasi server hosting, koneksi jaringan, browser yang didukung, serta sistem operasi yang kompatibel.

- Bab 7 – Kriteria Penerimaan Sistem

Bab ini menentukan parameter keberhasilan sistem. KiosQu dianggap memenuhi kriteria penerimaan apabila seluruh fungsi berjalan tanpa error, data tersimpan dan ditampilkan dengan benar, serta tampilan dapat diakses secara responsif pada berbagai perangkat.

-

- Bab 8 – Lampiran

Bab ini mencakup dokumen pendukung seperti referensi pengembangan, hasil analisis kebutuhan, rancangan awal (wireframe), use case diagram, serta dokumen requirement tambahan dari tim proyek. Lampiran juga berfungsi sebagai arsip dokumentasi untuk pemeliharaan di masa depan.

- Bab 9 – Penjadwalan Pengembangan

Bab ini menjabarkan rencana waktu pelaksanaan proyek, termasuk tahapan analisis, desain, implementasi, pengujian, dan peluncuran sistem. Penjadwalan ini menjadi pedoman dalam pengendalian proyek agar waktu dan sumber daya dapat dikelola dengan efektif.

Dengan struktur tersebut, dokumen SRS KiosQu diharapkan menjadi pedoman utama yang menjamin pengembangan sistem berjalan sesuai kebutuhan bisnis, meningkatkan efisiensi pengelolaan kios, dan memberikan pengalaman pengguna yang optimal. Dokumen ini juga menjadi referensi formal dan kontraktual antara pihak pengembang dan pemilik sistem untuk memastikan hasil akhir sesuai dengan tujuan dan standar yang telah ditetapkan.

# 2. Deskripsi Umum

## 2.1 Perspektif Produk

Website KiosQu dirancang sebagai sistem informasi mandiri yang beroperasi secara online melalui browser. Sistem ini tidak bergantung pada aplikasi lain, namun memiliki fitur integrasi sederhana ke WhatsApp untuk mendukung proses pemesanan cepat.
Sistem dibangun menggunakan teknologi web modern seperti HTML, CSS, JavaScript, PHP, dan database MySQL. Struktur arsitektur yang digunakan bersifat *client-server*, di mana pengguna mengakses antarmuka web (frontend) dan data diproses di server (backend).
KiosQu ditujukan untuk usaha penyewaan kios berskala kecil hingga menengah yang memiliki banyak lokasi. Melalui sistem ini, pemilik dapat memantau data penyewa, status sewa, dan laporan keuangan dalam satu dashboard tanpa harus datang ke lokasi fisik kios.

## 2.2. Fungsi Produk

Sistem KiosQu menyediakan beberapa fungsi utama, yaitu:

1. Manajemen Data Kios:
   Admin dapat menambah, memperbarui, dan menghapus data kios seperti lokasi, ukuran, harga, dan status ketersediaan.
2. Manajemen Penyewa:
   Sistem menyimpan informasi penyewa beserta periode penyewaan dan riwayat transaksi.
3. Pemesanan Online:
   Calon penyewa dapat melihat daftar kios dan melakukan pemesanan secara langsung melalui tombol "Pesan via WhatsApp".
4. Pencatatan Pembayaran dan Pelaporan:
   Transaksi pembayaran dicatat otomatis dan ditampilkan dalam laporan berkala.
5. Monitoring Real-time:
   Admin dapat melihat pembaruan data penyewaan secara langsung untuk setiap kios.

Fungsi tambahan yang direncanakan di masa depan meliputi integrasi metode pembayaran digital dan notifikasi otomatis kepada penyewa.

## 2.3. Pengguna yang Diharapkan

Terdapat tiga tipe pengguna utama:

- Admin/Pemilik Kios: Mengelola data kios, penyewa, transaksi, serta melakukan update informasi harga dan status.
- Penyewa: Mengakses informasi kios, memilih lokasi.
- Calon Penyewa: Melakukan pemesanan melalui WhatsApp, dan bisa membuka website untuk melihat catalog informasi kios.

Sistem dirancang agar mudah digunakan bahkan oleh pengguna dengan kemampuan dasar komputer, sehingga pelatihan khusus tidak diperlukan.

## 2.4. Batasan

- Akses Online Saja:

KiosQu hanya dapat diakses melalui jaringan internet menggunakan browser modern. Tidak tersedia versi *offline* atau aplikasi desktop terpisah.

- Tidak Ada Integrasi Pembayaran Otomatis:

Proses pembayaran masih dilakukan secara manual. Admin akan mencatat transaksi yang dilakukan penyewa berdasarkan bukti transfer atau konfirmasi pembayaran melalui WhatsApp.

- Keterbatasan Kapasitas Server:

Sistem dikembangkan untuk skala usaha kecil hingga menengah dengan jumlah maksimal ±50 data kios dan ±200 transaksi aktif. Jika jumlah data meningkat secara signifikan, diperlukan peningkatan kapasitas server.

- Keterbatasan Hak Akses:

Hanya terdapat tiga peran pengguna, yaitu **Admin**, **Penyewa, dan Calon Penyewa**. Tidak tersedia sistem multi-level user (seperti operator atau supervisor).

## 2.5. Anggapan dan Ketergantungan

Dalam pengembangan dan penggunaan sistem KiosQu, terdapat sejumlah asumsi dan ketergantungan teknis maupun operasional yang mendukung keberhasilan implementasinya:

1. **Kondisi Teknis:**
   - Pengguna memiliki perangkat (laptop, PC, atau smartphone) dengan spesifikasi minimal dan terhubung ke internet.
   - Browser yang digunakan mendukung teknologi web modern (Chrome, Edge, Firefox, Safari versi terbaru).
   - Server cloud hosting aktif selama 24 jam, sehingga website dapat diakses kapan saja.
   - Database MySQL dan layanan web server berjalan stabil tanpa gangguan signifikan.
2. **Kondisi Operasional:**
   - Admin bertanggung jawab untuk melakukan input awal data kios dan penyewa dengan benar serta memperbarui data secara berkala.
   - Admin memiliki kemampuan dasar dalam menggunakan browser dan mengelola data melalui formulir web.
   - Penyewa memiliki kemampuan menggunakan aplikasi WhatsApp untuk melakukan komunikasi dan konfirmasi pemesanan.
   - Calon penyewa mampu mengakses website untuk melihat catalog informasi kios.
3. **Ketergantungan Sistem:**
   - Sistem bergantung pada konektivitas internet yang memadai. Apabila jaringan terganggu, beberapa fungsi (seperti pemesanan online dan sinkronisasi data) mungkin tidak dapat diakses sementara.
   - Ketergantungan terhadap API WhatsApp: apabila terjadi perubahan kebijakan atau gangguan pada layanan WhatsApp Web, fungsi pemesanan otomatis mungkin perlu disesuaikan ulang.
   - Hosting dan domain harus diperpanjang secara berkala untuk memastikan sistem tetap dapat

diakses publik.

4. **Asumsi Keamanan dan Pemeliharaan:**
   - Pengembang dan admin melakukan pemeliharaan sistem secara rutin untuk mencegah kesalahan data dan bug.
   - Backup data dilakukan secara otomatis minimal sekali sehari untuk menghindari kehilangan informasi akibat kerusakan server.
   - Pengguna menjaga kerahasiaan akun admin agar tidak terjadi penyalahgunaan akses.

Dengan anggapan dan ketergantungan ini, sistem KiosQu diharapkan dapat beroperasi secara konsisten, efisien, dan berkelanjutan dalam jangka panjang.

# 3. Kebutuhan Fungsional

## 3.1 Kebutuhan Fungsional untuk Admin (Pemilik/Pengelola Kios)

Admin merupakan pengguna yang memiliki hak penuh untuk mengelola seluruh data pada sistem. Fungsi-fungsi berikut wajib tersedia:

**1. Manajemen Data Kios**

- **Input:** Data kios (kode kios, lokasi, ukuran, harga sewa, status ketersediaan).
- **Output:** Daftar kios dalam bentuk tabel yang dapat difilter berdasarkan lokasi atau status.

**2. Manajemen Data Penyewa**

- **Input:** Data penyewa (nama, nomor kontak, tanggal mulai, tanggal berakhir sewa, status penyewaan).
- **Output:** Daftar penyewa aktif dan riwayat penyewaan.

**3. Pencatatan Pembayaran**

- **Input:** Data pembayaran (nominal, tanggal transaksi, status pembayaran).
- **Output:** Laporan pembayaran berdasarkan periode tertentu (bulanan/tahunan).

## 3.2 Kebutuhan Fungsional untuk Penyewa (User Umum)

Penyewa adalah pengguna umum yang mengakses website untuk mencari dan memesan kios. Sistem harus menyediakan fungsi-fungsi berikut:

**1. Akses Informasi Kios**

- **Input:** Kriteria pencarian kios (lokasi, harga).
- **Output:** Daftar kios dengan informasi lengkap (lokasi, ukuran, harga, status ketersediaan) secara real-time.

**2. Pemesanan Kios**

- **Input:** Klik tombol "Pesan via WhatsApp" pada detail kios.
- **Output:** Tampilan WhatsApp (atau WhatsApp Web) dengan pesan otomatis berisi detail kios siap dikirim ke admin.

# 4. Kebutuhan Non Fungsional

## 4.1. Kinerja

Sistem KiosQu diharapkan memiliki kinerja yang efisien agar mampu memproses data penyewaan dan menampilkan informasi secara cepat tanpa jeda waktu yang mengganggu pengalaman pengguna. Spesifikasi kebutuhan kinerja adalah sebagai berikut:

1. **Waktu Respons Halaman:**
   - Setiap halaman utama (beranda, daftar kios, dan dashboard admin) harus dimuat dalam waktu **maksimal 5 detik** pada koneksi internet standar 5 Mbps.
2. **Pemrosesan Data:**
   - Sistem harus mampu menampilkan perubahan status kios secara *real-time* setelah admin memperbarui data tanpa perlu memuat ulang seluruh halaman.
3. **Skalabilitas:**
   - Sistem harus dapat menangani minimal **100 permintaan pengguna secara bersamaan** tanpa penurunan performa yang signifikan.

## 4.2. Keamanan

Karena sistem KiosQu mengelola data penyewa dan transaksi, keamanan menjadi faktor penting untuk mencegah penyalahgunaan dan kebocoran data. Berikut standar keamanan yang diterapkan:

1. **Autentikasi dan Otorisasi:**
   - Akses ke dashboard admin dilindungi dengan sistem **login (username dan password)**.
   - Sistem hanya mengizinkan pengguna terautentikasi untuk mengubah data.
2. **Enkripsi Data:**
   - Password admin disimpan dalam bentuk terenkripsi (*hashed*) di database.
3. **Keamanan Jaringan:**
   - Website dihosting pada server dengan dukungan **HTTPS (SSL/TLS)** agar data yang dikirimkan melalui jaringan tidak mudah disadap.

## 4.3. Keandalan

Keandalan sistem mencerminkan kemampuan sistem untuk beroperasi secara konsisten tanpa gangguan. KiosQu dirancang dengan tingkat keandalan yang cukup tinggi untuk skala usaha kecil-menengah.

1. **Mean Time Between Failures (MTBF):**
   - Rata-rata waktu antar kegagalan sistem adalah ±357 jam, artinya sistem dapat berjalan normal selama sekitar 15 hari sebelum kemungkinan terjadi gangguan.
2. **Mean Time To Repair (MTTR):**
   - Jika terjadi gangguan, waktu pemulihan sistem maksimal **3 jam**.
3. **Ketersediaan (Availability):**
   - Sistem memiliki tingkat ketersediaan minimal **99,16%** per bulan, memastikan website hampir selalu dapat diakses pengguna.

### 4.4. Usability

Agar dapat digunakan dengan mudah oleh pengguna dengan latar belakang non-teknis, sistem KiosQu dirancang dengan memperhatikan aspek kemudahan penggunaan (usability) berikut:

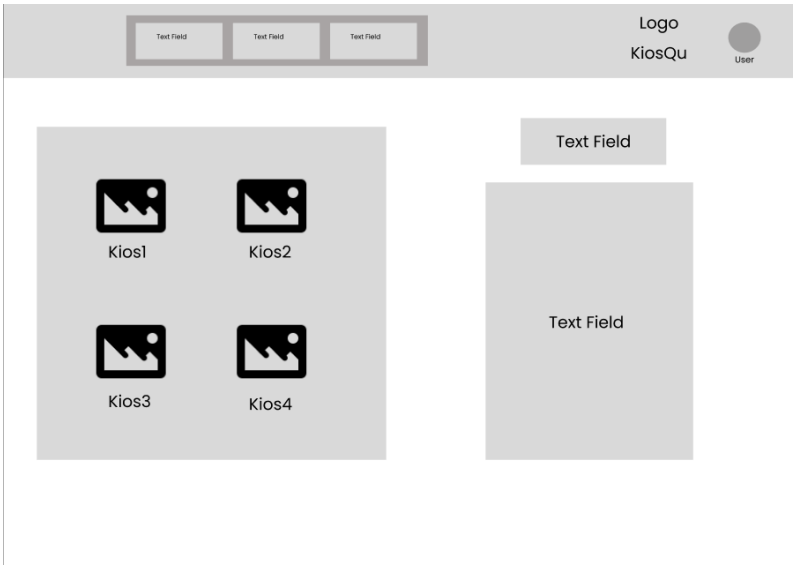
1. **Antarmuka Sederhana dan Intuitif:**
   - Tampilan menggunakan desain minimalis dengan menu yang terstruktur
   - Setiap ikon dan tombol diberi label yang jelas untuk menghindari kebingungan pengguna baru.
2. **Responsif di Berbagai Perangkat:**
   - Sistem dapat diakses dengan tampilan optimal di berbagai perangkat seperti PC, laptop, tablet, dan smartphone.
3. **Konsistensi Navigasi:**
   - Semua halaman memiliki tata letak menu dan warna yang konsisten agar pengguna mudah beradaptasi.

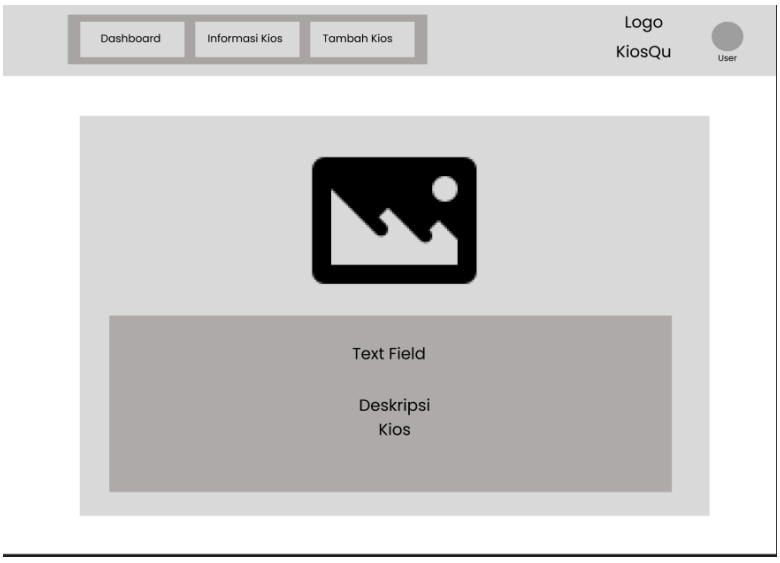
# 5. Antarmuka

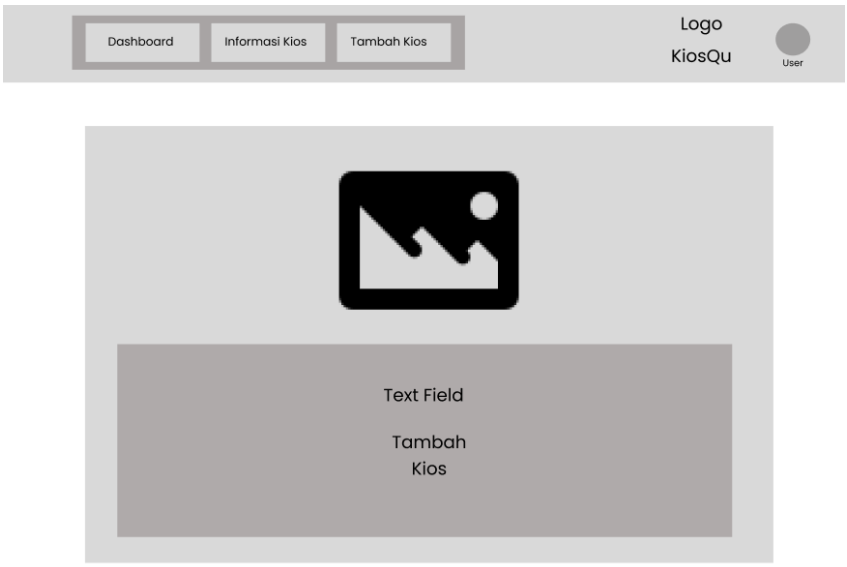
## 5.1. Antarmuka Pengguna

Antarmuka pengguna adalah tampilan visual yang akan berinteraksi langsung dengan manusia. Tujuannya adalah memastikan sistem mudah digunakan dan dipahami oleh semua pengguna.

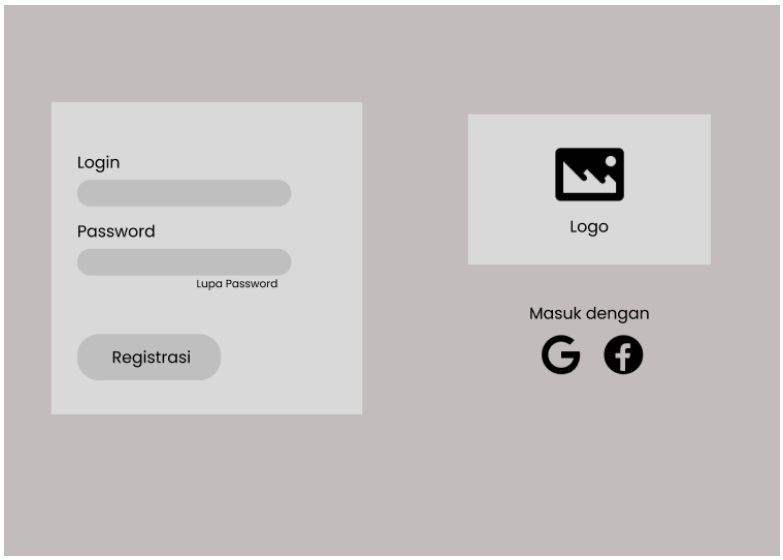
Untuk Admin : Admin memiliki kuasa lebih besar yaitu, mampu mengelola data kios, data pembayaran, dan menambahkan data kios.

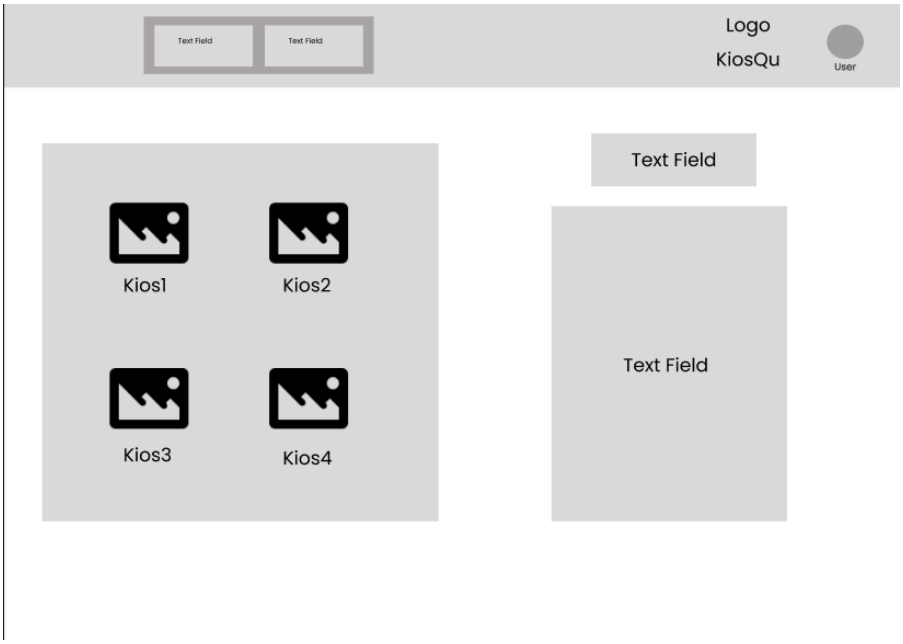


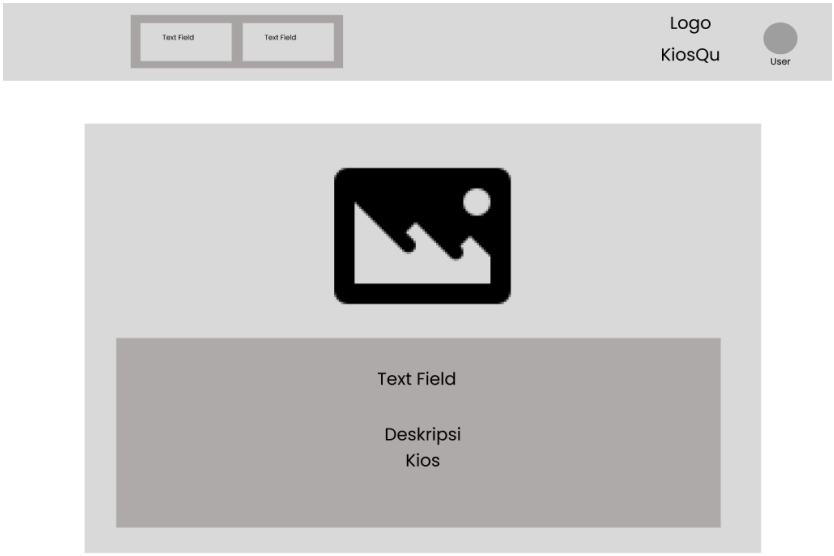




Dashboard
Informasi Kios
Tambah Kios
Logo
KiosQu
User
Text Field
Tambah
Kios

Untuk Pengguna hanya mampu mengakses informasi kios melakukan pembayaran



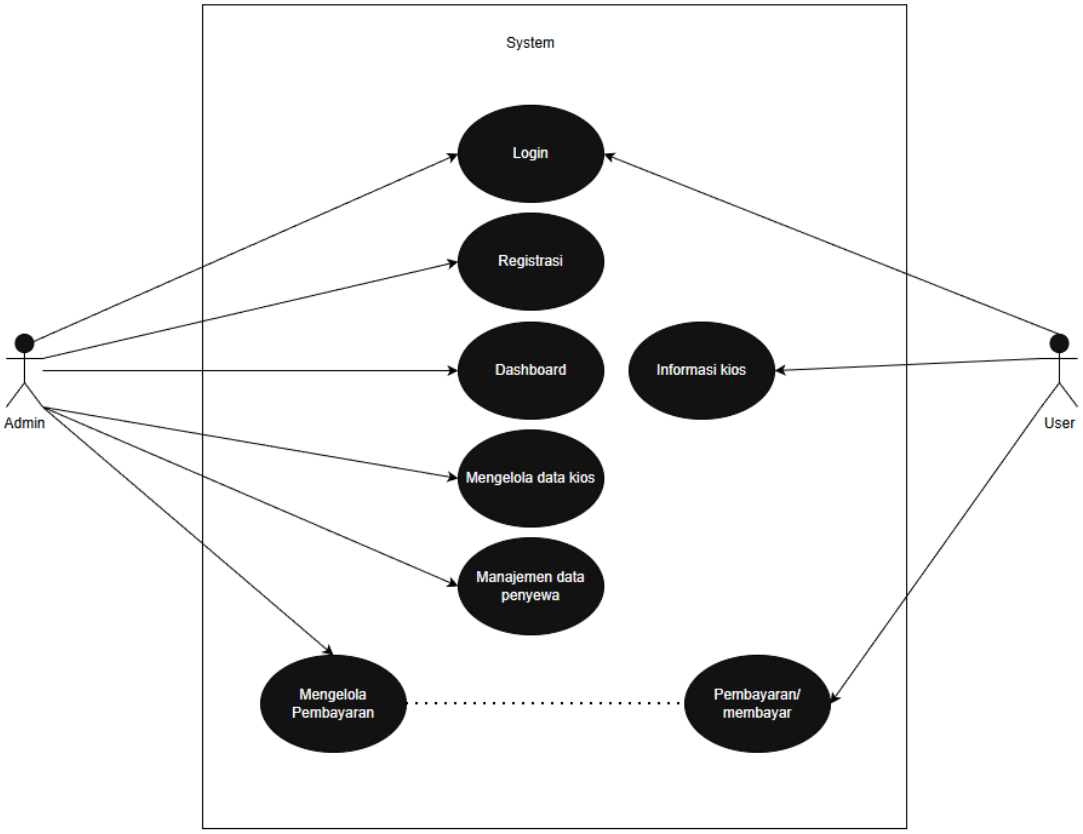

Text Field
Text Field
Logo
KiosQu
User
Text Field
Deskripsi
Kios


Text Field
Text Field
Logo
KiosQu
User
Rekening
Rek 1
Rek 2
Payment
Total .....
Pay

## 5.2. Antarmuka Sistem

Antarmuka sistem adalah web server dan database MySQL, menangani komunikasi data transaksi dan pemesanan secara real-time.

.



# 6. Kebutuhan Sistem

## 6.1. Perangkat Keras

- **Server:** Cloud hosting (1 GB RAM, 10 GB storage).
- **Client:** PC atau smartphone dengan koneksi internet minimal 2 Mbps.

## 6.2. Perangkat Lunak

- Web Server : Apache (Xampp/Laragon), Bahasa Pemrograman PHP, Database MySQL, SO Windows 11.
- Client : Browser (Google Chrome/Mozilla Firefox/Microsoft Edge), SO Windows 10

## 7. Kriteria Penerimaan

Sistem dinyatakan memenuhi kriteria apabila:

1. Semua fitur utama berjalan tanpa error (CRUD data, pemesanan WhatsApp, laporan).
2. Tampilan dapat diakses dari perangkat desktop dan mobile dengan layout yang benar.
3. Data yang ditampilkan sesuai dengan input yang dilakukan admin.
4. Laporan dapat dihasilkan otomatis tanpa kesalahan perhitungan.

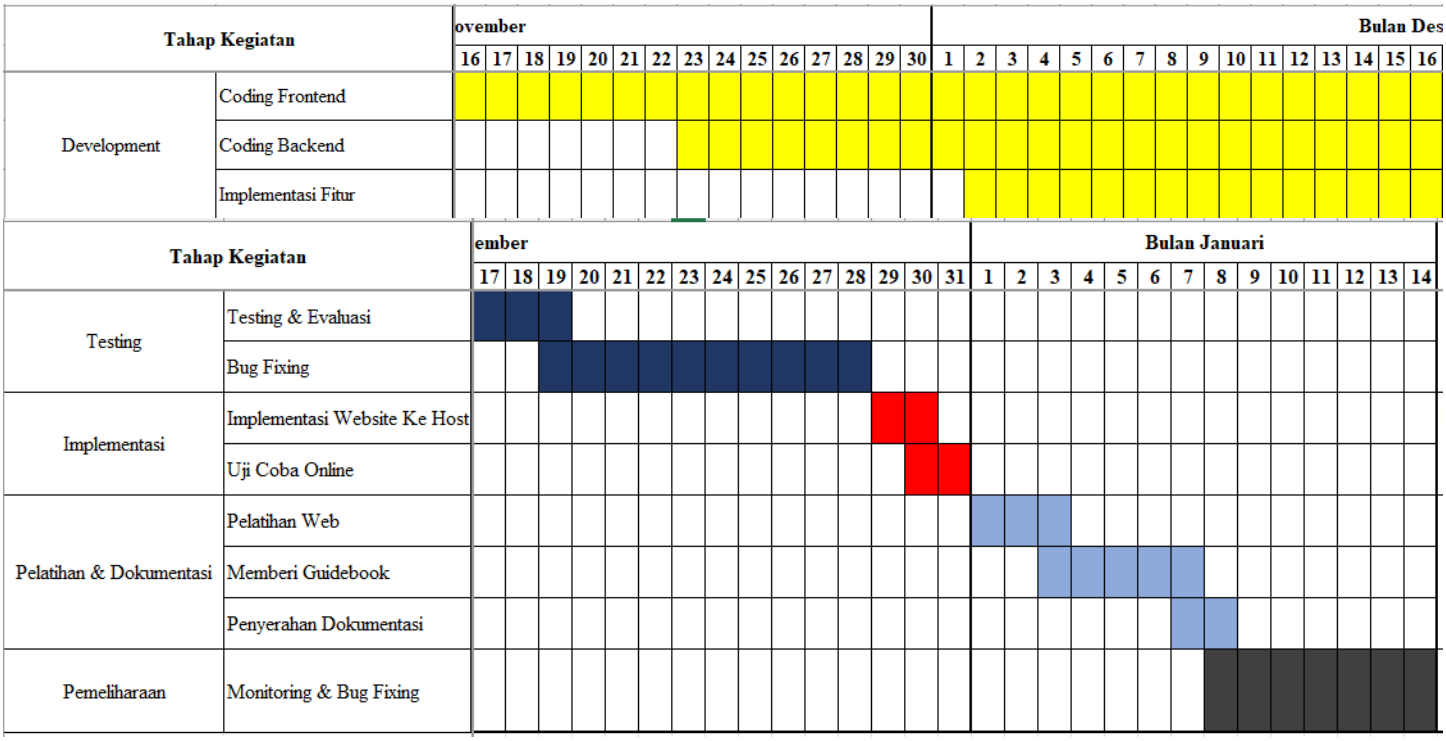
## 8. Lampiran

Requirement Document – Kelompok 5 (2025).

## 9. Penjadwalan

| Tahap Kegiatan | | Bulan Oktober | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Perencanaan | Pembentukkan Tim Proyek | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Menentukan Peran & Tanggung Jawab | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Menyusun Penjadwalan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Analisis | Wawancara Client | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Identifikasi Masalah & Kebutuhan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Analisis Kebutuhan Sistem | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Pembuatan RD & BPMN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Tahap Kegiatan | | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Perancangan Sistem | Arsitektur Sistem & Database | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Mendesign UI/UX | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Design Review | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Prototyping | Prototype 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Prototype Review | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Prototype 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |


Tahap Kegiatan
ovember
Bulan Des
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Development
Coding Frontend
Coding Backend
Implementasi Fitur
Tahap Kegiatan
ember
Bulan Januari
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Testing
Testing & Evaluasi
Bug Fixing
Implementasi
Implementasi Website Ke Host
Uji Coba Online
Pelatihan & Dokumentasi
Pelatihan Web
Memberi Guidebook
Penyerahan Dokumentasi
Pemeliharaan
Monitoring & Bug Fixing